

# 김정인

소프트웨어 테스트 석사과정. LLM을 이용한 테스트 환경 자동 생성과 산업 공정 데이터 기반 예측 모델링

[99jik@99jik.com](mailto:99jik@99jik.com) | [99jik.com](https://99jik.com) | [github.com/99JIK](https://github.com/99JIK)

## 학력

|                   |                                                                             |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2025.03 - 현재      | <b>컴퓨터학부 석사과정</b><br>경북대학교<br>지도교수: 이우진. 소프트웨어 테스트 연구실(STLAB). 학위논문 주제 미확정. | 대구                |
| 2023.03 - 2024.02 | <b>공학사, 컴퓨터정보공학과 (학사학위 전공심화과정)</b><br>영진전문대학교                               | 학점 3.50/4.50   대구 |
| 2018.03 - 2023.02 | <b>공업전문학사, 컴퓨터정보계열 웹데이터베이스전공</b><br>영진전문대학교                                 | 학점 3.05/4.50   대구 |
| 2018.10 - 2020.06 | 대한민국 육군 만기전역                                                                |                   |

## 연구 관심 분야

소프트웨어 테스트, LLM 기반 테스트 생성, SIL 검증 환경, 산업 공정 데이터 기반 예측 모델링

## 논문

\* 교신저자, 본인 이름 굵게

### 국내 학술대회

- 김정인**, 김덕엽, 서혜령, 이우진\*. 대규모 언어 모델을 활용한 임베디드 소프트웨어 시험 환경의 행동 자동 생성. 한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2026), pp. 582-584, 2026.06. 구현: [github.com/99JIK/KCC2026](https://github.com/99JIK/KCC2026)
- 김정인**, 이우진\*. 생분해성 섬유 방사 공정의 성능 향상을 위한 샘플링 시점 데이터 활용 연구. 유비쿼터스 컴퓨팅 및 웹 정보 기술 학술심포지엄(UCWIT), 한국정보과학회 영남지부, 2025.11.
- 김정인**, 이우진\*. 생성형 AI의 테스트케이스 이해 및 활용 능력. 한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2025), pp. 397-399, 2025.07.

## 특허

- 김정인**, 김덕엽, 이우진. 강건한 최적 공정 변수 조합 선정 기법. 가출원 완료, 정식 출원 진행 중 (2026.07 기준). 출원인: 경북대학교 산학협력단. 산업통상자원부/KIAT 과제 P0022335.

## 경력

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 2024.12 - 현재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>석사과정 연구원</b><br>경북대학교 소프트웨어 테스트 연구실 | 대구 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>LLM으로 SIL 테스트 환경의 객체 행위를 자동 생성. 분해-귀납-합성 3단계 프롬프팅으로 zero-shot 및 few-shot 대비 커버리지 2배 이상 향상. 엘리베이터, 드론, 스마트팩토리 3개 도메인 환경 객체 11종에서 GPT-4와 Llama-3 70B 모두 일관 (KCC 2026)</li><li>생분해성 섬유 방사 공정 물성 예측에서 샘플링 시점을 시간적 배치 효과의 잠재 변수로 도입. GBR 기준 <math>R^2</math> 0.724에서 0.811로, RMSE 17.2% 감소, 산업 허용오차 기준 정확도 87.1%에서 92.4%로 향상. 산업통상자원부/KIAT 과제 P0022335 (UCWIT 2025)</li><li>SIL 검증 환경 구축 비용을 낮추는 방법론 연구 (2026, 진행 중)</li></ul> |                                        |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022.09 - 2024.06 | <b>연구원 (리버스 엔지니어링 담당)</b><br><i>Arkdata</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>• Oracle, PostgreSQL, MariaDB/MySQL, Tiberio 등의 이기종 DBMS 트랜잭션 로그 구조를 리버스 엔지니어링해 CDC(Change Data Capture) 솔루션 개발 지원</li><li>• Kafka 기반 이기종 DB 간 실시간 데이터 전달 솔루션 설계 및 개발</li><li>• 3인 연구팀(이사, 과장, 사원)에서 구현 및 분석, 테스트 담당</li></ul> | 대구 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## 강의 경력

|              |                                                                                                                                                                                                 |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2025.03 - 현재 | <b>조교</b><br>경북대학교 컴퓨터학부<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 프로그래밍 기초: 2025-1, 2025 여름, 2025 겨울, 2026 여름 (4개 학기)</li><li>• 시스템프로그래밍, 창의융합설계: 2025-2</li><li>• 자바 프로그래밍: 2026-1</li></ul> | 대구 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## 프로젝트

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 - 현재         | <b>ICT-ABB 융합전공 프로젝트</b><br>경북대학교<br>AU(Action Unit) 기반 실시간 감정 분류 시스템. 최대 30인 동시 처리, IoU 기반 다중 얼굴 추적, 감정 변화와 AU 임계값 기반 이벤트 트리거, FastAPI REST 및 WebSocket 스트리밍. MediaPipe, TensorFlow.                                                                                                                                                                      | <a href="https://github.com/99JIK/ABB">github.com/99JIK/ABB</a>                     |
| 2026.01 - 2026.03 | <b>ST영원 스마트 오피스</b><br>외주, 사내 배포 운영 중<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 사내 규정 문서 RAG 질의응답. 규정 문서는 조-항-고정크기 3단 계층 청킹, 키워드와 벡터를 결합한 하이브리드 검색</li><li>• OpenAI, Claude, Gemini, 로컬 Ollama를 프로토콜 추상화 뒤에 두어 교체 가능하게 설계. 유지보수 용이성 요구사항에 대응</li><li>• FastAPI, ChromaDB, SQLite, Synology NAS(FileStation API) 연 동, JWT 인 증, Docker Compose 배포</li></ul> | <a href="https://github.com/99JIK/ST_YOUNGWON">github.com/99JIK/ST_YOUNGWON</a>     |
| 2025.09 - 2025.12 | <b>FOCUS (Facial Observation &amp; Concentration Understanding System)</b><br><a href="https://github.com/99JIK/FOCUS_KNU_2025_COMP0738">github.com/99JIK/FOCUS_KNU_2025_COMP0738</a><br>수업 팀 프로젝트<br>웹캠 영상으로 학습자의 집중도를 실시간 측정하는 웹 애플리케이션. 눈 감김, 머리 방향, 시선(두부 회전 보정), 하품, 표정 AU 다섯 지표로 산만도를 점수화. MediaPipe Face Landmarker, Vanilla JS, Vite.              |                                                                                     |
| 2025              | <b>코드 표절 검사기</b><br>개인 프로젝트, <i>Python</i><br>AST 구조를 비교해 변수명과 주석을 무시하고 제출 코드 간 유사도를 판정. Python(내장 ast), C/C++(clang), Java(javalang) 세 언어를 지원하고, 유사도 임계값 조정과 나란히 보기 diff를 갖춘 GUI 도구. 조교로 맡은 과목의 실기시험 부정행위 적발이 필요해 직접 만들.                                                                                                                                  | <a href="https://github.com/99JIK/COPY_JIKILLER">github.com/99JIK/COPY_JIKILLER</a> |

## 보유 기술

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 언어     | Python, Java, C/C++, TypeScript, JavaScript                 |
| 웹/백엔드  | FastAPI, Spring, Node.js, React, Vue.js                     |
| 데이터/ML | Oracle, PostgreSQL, MySQL, ChromaDB, scikit-learn, LightGBM |
| 도구     | Docker, Git, Linux, Kafka                                   |